

LIVRABLE OFFICIEL SHOPLOC

Master 2 MIAGE — UE GLOP

Reference : GLOP-2026-LIVRABLE-v1.0 | Statut : **VERSION 1.0 — VALIDÉE** | Date : 17 Septembre 2026

8.1. Cadre Méthodologique Agile Scrum, Rôles d'Équipe & Scrum Master Tournant

La conduite du projet ShopLoc repose sur une transposition rigoureuse du cadre méthodologique **Agile Scrum**, adapté aux standards industriels et aux exigences spécifiques de l'UE Génie Logiciel par la Pratique (GLOP). L'organisation bannit expressément la figure du chef de projet unique et vertical au profit d'une gouvernance responsabilisante articulée autour d'un **Scrum Master tournant** et de pôles de responsabilités spécialisés.

Le Principe Directeur du Scrum Master Tournant (Consigne GLOP)

Conformément aux règles fondamentales d'ingénierie du projet, le rôle de Scrum Master n'est pas figé. Il alterne entre les cinq membres de l'équipe à chaque cycle majeur (sprint contractuel aligné sur les jalons R1 à R5). Cette rotation garantit une triple exigence :

- **Polyvalence managériale & vision globale** : Chaque collaborateur éprouve l'ensemble des facettes de la gestion opérationnelle (animation des rituels, élimination des obstacles, suivi de vélocité, coordination avec la MOA).
- **Équilibre d'implication & équité académique** : La rotation élimine tout phénomène de surcharge asymétrique ou de désengagement. L'historique des commits sur la forge GitLab et les procès-verbaux de réunion reflètent une contribution harmonieuse de l'ensemble du collectif.
- **Auto-organisation & maturité collective** : L'équipe ne dépend d'aucun leader central pour fonctionner ; les arbitrages techniques et fonctionnels sont débattus collégialement en s'appuyant sur les définitions formelles de maturité (DoR et DoD).

Répartition des 6 Pôles de Responsabilités sur les 5 Membres de l'Équipe

Afin de couvrir l'intégralité du cycle de vie du logiciel sans démultiplier la structure, six pôles de responsabilités permanents sont distribués sur les cinq étudiants-ingénieurs, avec un binôme d'expertise sur le développement applicatif :

1. **Responsable Qualité (QA) & Assurance DoD** : Maître d'œuvre de la qualimétrie logicielle. Il valide l'application stricte de la *Definition of Done*, supervise la couverture de tests unitaires et d'intégration ($\geq 80\%$), audite les métriques SonarQube et garantit la conformité des livrables documentaires.
2. **Responsable Communication & Relations MOA** : Gestionnaire de l'interface contractuelle avec les enseignants-clients (Laurence Duchien, Anne Etien, François Secchi, Jérémy Woïrhaye). Il administre le site cockpit de suivi de projet, diffuse les ordres du jour et consigne les comptes-rendus de séances.
3. **Responsable Déploiement, DevOps & CI/CD** : Concepteur de l'infrastructure de livraison continue. Il orchestre les pipelines GitLab CI/CD, optimise les images Docker multi-stage, garantit la reproductibilité des environnements et rédige les notices d'installation.
4. **Spécialiste Outils & Ingénieur Logiciel** : Pilote de l'environnement de développement et de la chaîne de compilation. Il configure les linters, gère les dépendances, assure le support technique interne et supervise les simulateurs (mocks REST OpenAPI 3.1).
5. **Responsable Architecture Back-Office & Persistance** : Garant de l'intégrité transactionnelle. Il conçoit le schéma PostgreSQL normalisé en 3NF, veille au partitionnement multi-tenant (`tenant_id`), implémente l'orchestration 2PC et sécurise les APIs REST.

6. Responsable Architecture Front-Office & Accessibilité RGAA : Concepteur de l'expérience utilisateur. Il veille à l'adéquation des interfaces avec les personas cibles (Pierre senior vs Suzanne commerçante) et certifie la conformité au niveau double A du RGAA / WCAG 2.1.

Les Quatre Rituels Scrum & Cadencement des Sprints

Le projet est rythmé par des itérations de 2 à 4 semaines calées sur les jalons contractuels universitaires. Les quatre rituels canoniques sont formalisés :

- **Sprint Planning (Planification d'Itération)** : En début de sprint, l'équipe passe en revue le backlog, sélectionne les User Stories respectant la *Definition of Ready (DoR)*, découpe les récits en tâches techniques élémentaires et s'engage sur l'incrément livrable.
- **Daily Standup (Point de Synchronisation)** : Réunion de synchronisation de 15 minutes chrono tenue lors des séances présentiels universitaires et complétée de manière asynchrone sur la forge. Chaque membre répond aux 3 questions : *Qu'ai-je accompli ? Que vais-je faire ? Quels sont les obstacles bloquants ?*
- **Sprint Review (Revue d'Incrément & Démonstrateur)** : Présentation formelle du logiciel opérationnel devant la MOA lors des séances encadrées. L'évaluation s'opère exclusivement sur l'environnement conteneurisé Docker (`docker compose up -d`) en validant les scénarios Gherkin.
- **Sprint Retrospective (Rétrospective d'Équipe)** : Séance d'introspection interne post-jalon visant à capitaliser sur les succès, identifier les frictions d'ingénierie et adopter des axes d'amélioration concrets consignés dans le journal de bord.

8.2. Organigramme des Tâches (WBS) & Découpage Hiérarchique par Lots de Travaux

L'ordonnancement opérationnel de ShopLoc applique la méthode formelle de l'**Organigramme des Tâches (Work Breakdown Structure - WBS)**. Ce découpage arborescent décompose la finalité globale du système SaaS territorial en six grands lots de travaux (*Work Packages*) autonomes et étanches, garantissant la traçabilité intégrale entre les exigences du sujet et les livrables contractuels d'évaluation.

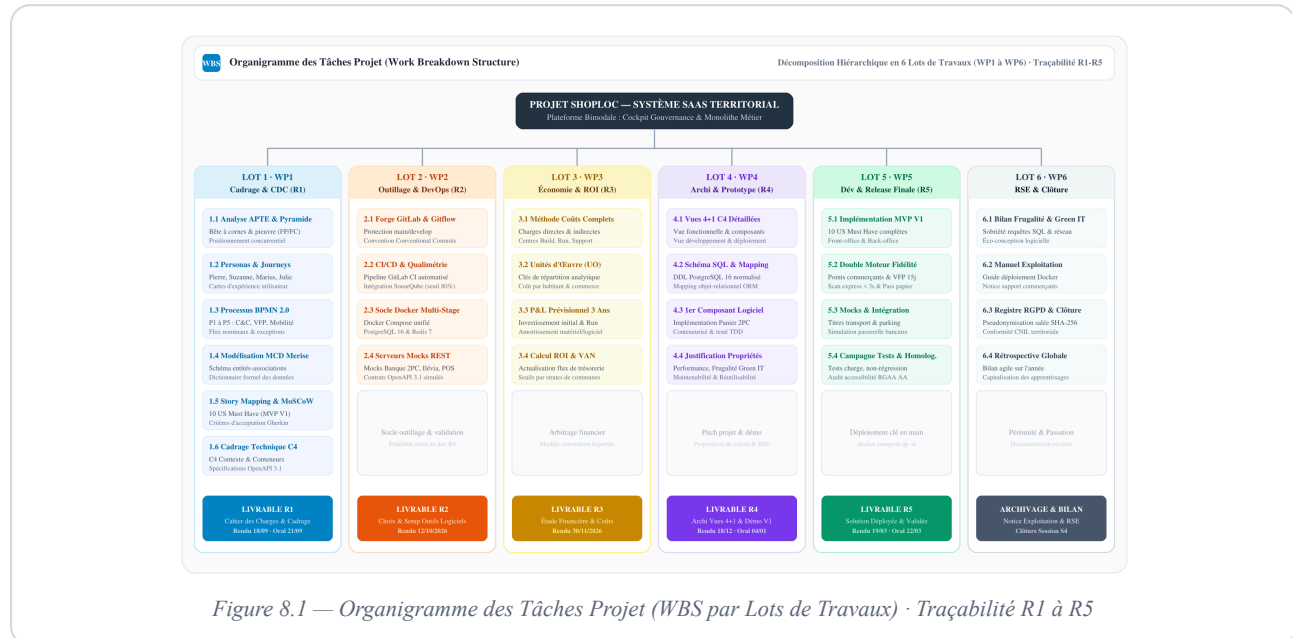


Figure 8.1 — Organigramme des Tâches Projet (WBS par Lots de Travaux) · Traçabilité R1 à R5

Caractérisation des 6 Lots de Travaux (Work Packages)

- Lot 1 (WP1) : Cadrage Stratégique, Spécifications & Cahier des Charges (Jalon R1)**
 Couvre l'ingénierie des exigences amont selon la démarche d'arborescence inversée : formulation APTE (bête à cornes et diagramme pieuvre avec fonctions FP/FC), conception des personas approfondis et user journeys sans complaisance, formalisation des cinq processus métiers BPMN 2.0, modélisation conceptuelle des données Merise 3NF, découpage du backlog MoSCoW sous format INVEST/Gherkin, cadrage technique C4 et compilation du document maître unifié.
- Lot 2 (WP2) : Outillage, Qualimétrie & Socle DevOps (Jalon R2)**
 Instancie l'environnement d'ingénierie logicielle : configuration de la forge GitLab officielle, verrouillage des branches protégées (main et develop), déploiement du pipeline automatisé GitLab CI, couplage de SonarQube pour l'inspection statique (seuil de passage fixé à 80% de couverture), conteneurisation Docker Compose multi-stage et développement des mocks REST OpenAPI 3.1 partenaires.
- Lot 3 (WP3) : Modélisation Économique & Analyse par Coûts Complets (Jalon R3)**
 Établit la viabilité financière de la solution : mise en œuvre de la méthode des coûts complets, découpage en centres d'analyse (Build, Run, Support, Administration) et Unités d'Œuvre, élaboration du compte de résultat prévisionnel sur 3 ans, actualisation des flux de trésorerie (ROI et VAN) et détermination de la grille tarifaire justifiable par strate communale.
- Lot 4 (WP4) : Architecture Détaillée C4, Conception & Prototypage V1 (Jalon R4)**
 Décline l'architecture logicielle selon les vues 4+1 de Kruchten : diagrammes de classes métiers, schéma relationnel SQL PostgreSQL normalisé, justification des propriétés d'ingénierie (réutilisabilité, maintenabilité, frugalité Green IT), et développement vertical complet du premier composant déployé et testé sous TDD (Panier multi-boutiques 2PC).
- Lot 5 (WP5) : Développement Intégral, Intégration & Release Finale (Jalon R5)**
 Concrétise la réalisation des 10 User Stories *Must Have* du MVP V1 : interfaces responsive multi-profiles, double moteur de fidélité découplé (points marchands et régularité VFP 15 jours glissants), scan optique caisse rapide (< 3s), intégration des titres de transport et voirie, campagne de tests de charge et packaging clé en main sous Docker Compose.

- **Lot 6 (WP6) : Conduite du Changement, Éco-Conception & Clôture RSE**

Accompagne la livraison finale : bilan d'éco-conception logicielle (Green IT), validation de conformité RGPD (anonymisation et secret des affaires inter-commerces), rédaction des manuels d'exploitation et d'installation, et animation des soutenances orales d'évaluation.

8.3. Matrice des Responsabilités RACI & Définitions de Maturité (DoR / DoD)

La clarté des rôles et des responsabilités constitue le premier facteur de succès d'une équipe agile. La **Matrice RACI** croise les activités majeures du WBS avec les six pôles d'expertise de l'équipe et la Maîtrise d'Ouvrage (MOA), prévenant toute ambiguïté sur l'imputabilité des tâches et le pouvoir décisionnel.

Matrice des Responsabilités RACI & Répartition des 6 Pôles d'Équipe Gouvernance Agile sans Chef de Projet - 5 Étudiants-Ingénieurs - R1 à R5

Légende RACI : **R** Réalisateur (Responsible) **A** Approuvateur / Décideur (Accountable) **C** Consulté (Consulted) **I** Informé (Informed)

ACTIVITÉS MAJEURES & LIVRABLES	MOA Partenaire	SM Scrum Team	QA Qualité & Test	COM Communication	DEVOPS CI/CD & Infra	ARC-BACK Back-End	ARC-FRONT Front-End
WP1 - Cadrage Stratégique & Cahier des Charges (R1) Expression des besoins, APTE, personas, BPMN, MCD Motus, CA, MoSCoW	A	R	C	C	I	R	R
WP2 - Choix, Setup Outils & Déploiement CI/CD (R2) GitLab, branches protégées, GitLab CI, SonarQube, Docker multi-stage	I	C	A	I	R	C	I
WP3 - Analyse Économique par Coûts Complète & Rentabilité (R3) Centres d'analyse Build/Run, Unités d'effort, P&L 3 ans, calcul ROI & VAN	A	R	C	C	I	C	I
WP4.1 - Conception Détaillée des Vues 4+1 C4 (R4) Diagrammes composants, classes, séquences, modèle relationnel NPF, déploiement	C	I	C	I	C	A	R
WP4.2 - Développement & Test du 1er Composant Déployé (R4) Pattern singleton, 2PC, persistance PostgreSQL, tests TDD, démo Docker	A	C	A	I	R	R	R
WP5.1 - Implémentation du Backlog MVP V1 (10 US Must Have) Virtues, mocks V1, caisse express < 3s, moteur VFP 15j, vouchers mobilité	I	A	C	I	C	R	R
WP5.2 - Intégration des Services Partenaires & Mocks REST Passerelle bancaire CB, API Bivici Pass Pass, simulation voirie parking	I	I	C	I	R	R	C
WP5.3 - Validation DoD, Qualité & Non-Régression Tests unitaires (couverture >= 80%), SonarQube, verify, automatisables py, alts empj	I	C	A	I	R	R	R
WP5.4 - Packaging Démonstrateur Docker & Solution Finale (R5) Orchestration docker compose up -d, pré-déploy L&E, notices d'installation	A	C	A	C	R	R	R
WP6 - Soutenances Orales, Support Client & Bilan RSE Présentations amphi Tutoring (R1, R4, R5), documentation projet, site web	A	R	C	R	C	C	C

Figure 8.2 — Matrice des Responsabilités RACI (6 Pôles d'Équipe & MOA) · Gouvernance sans Chef de Projet

Cadre Opérationnel de Maturité Logicielle : DoR et DoD

Pour garantir l'excellence technique exigée par le référentiel GLOP, deux verrous formels de contrôle qualité encadrent chaque tranche de développement :

1. Definition of Ready (DoR) — Critères d'Admission d'une User Story en Sprint

Une exigence ou tâche technique ne peut être intégrée dans le Sprint Backlog que si elle satisfait 100% des prérequis suivants :

- **Format INVEST respecté** : La User Story est Indépendante, Négociable, Porteuse de Valeur, Estimable (effort <= 8 points), Suffisamment petite (*Small*) et Testable.
- **Critères d'acceptation Gherkin stabilisés** : Au moins un scénario nominal et deux scénarios d'exception rédigés selon la syntaxe formelle *Étant donné que / Quand / Alors*.
- **Ergonomie & Zonings validés** : Les maquettes d'écrans sont validées par le Responsable Front-Office, vérifiant l'inclusivité senior (Pierre) et la lisibilité caisse (Suzanne).
- **Contrats d'interface OpenAPI 3.1 rédigés** : Les signatures d'endpoints REST, payloads JSON et codes de retour HTTP sont figés et documentés.
- **Mocks externes opérationnels** : Tout appel à un service partenaire (Banque CB, Pass Pass bus, parking voirie) dispose d'un simulateur fonctionnel opérationnel sous Docker.

2. Definition of Done (DoD) — Critères de Validation Formelle d'un Incrément

Aucun développement, composant ou section de livrable ne peut être déclaré achevé (*Done*) sans validation des points d'intégrité suivants :

- **Revue de code par les pairs (Peer Review)** : Toute Merge Request requiert l'approbation formelle d'au moins un second équipier avant fusion sur la branche `develop`.
- **Couverture de tests automatisés (>= 80%)** : Les tests unitaires (JUnit / Jest) et d'intégration couvrent exhaustivement les règles métiers critiques (2PC, calcul VFP 15j).
- **Quality Gate SonarQube au vert** : Zéro vulnérabilité critique, zéro code smell bloquant, respect strict des seuils de maintenabilité logicielle.

-
- **Conteneurisation Docker sans faille** : L'incrément compile et s'exécute avec succès via `docker compose up -d` sans aucune intervention manuelle additionnelle.
 - **Documentation & Glossaire synchronisés** : Les diagrammes, notices d'exploitation et définitions du glossaire métier sont actualisés dans le cockpit de gouvernance.
 - **Audit de sécurité et zéro emoji validé** : Passage avec succès du vérificateur d'intégrité `verify_deliverables.py` (zéro injection, zéro emoji, charte graphique pastel respectée).

8.4. Planification Opérationnelle, Diagramme de Gantt & Jalons Contractuels R1 à R5

Le déroulement du projet s'inscrit dans un calendrier universitaire rigoureux articulé sur deux semestres (S3 et S4, de Septembre 2026 à Mars 2027). Le **Diagramme de Gantt** planifie les vagues de fabrication en synchronisant les efforts d'ingénierie avec les cinq jalons contractuels de restitution fixés par la MOA.

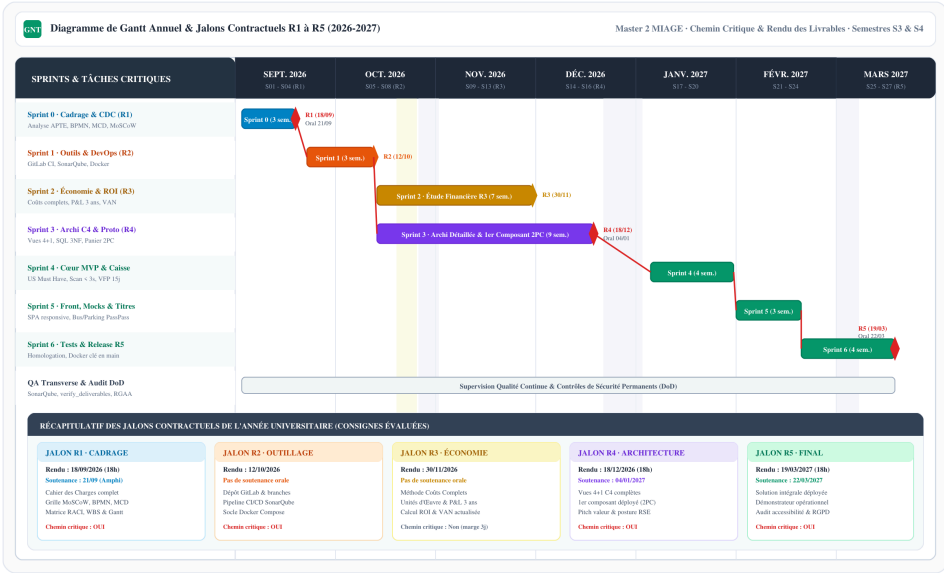


Figure 8.3 — Diagramme de Gantt Annuel & Jalons Contractuels R1 à R5 (2026-2027) · Chemin Critique

Tableau Récapitulatif des 5 Jalons Contractuels Officiels & Soutenances

Jalon	Date de Rendu	Épreuve / Soutenance	Livrables Exigés par la MOA	Statut & Chemin Critique
R1	18/09/2026 (18h)	Soutenance 21/09 (Amphi Turing)	Cahier des Charges & Cadrage : analyse du besoin APTE, personas, BPMN, MCD Merise, C4, MoSCoW, WBS, Gantt	Chemin Critique (3 sem.)
R2	12/10/2026	(Évaluation sur dossier)	Choix, justification et installation des outils logiciels : forge GitLab, GitLab CI, SonarQube, socle Docker	Chemin Critique (3 sem.)
R3	30/11/2026	(Évaluation sur dossier)	Étude financière complète : méthode des coûts complets, centres d'analyse, calcul du ROI et de la VAN sur 3 ans	Hors chemin critique (marge 3j)
R4	18/12/2026 (18h)	Soutenance 04/01/2027	Architecture logicielle 4+1 (C4), persistance relationnelle 3NF, 1er composant déployé (Panier 2PC) & pitch RSE	Chemin Critique (9 sem.)
R5	19/03/2027 (18h)	Soutenance 22/03/2027	Déploiement de la solution finale, 10 US MVP V1 opérationnelles, démonstrateur conteneurisé clé en main	Chemin Critique (11 sem.)

Analyse du Chemin Critique & Marges de Sécurité (Buffers)

- **Identification du Chemin Critique (Critical Path) :**

Le chemin critique traverse la séquence incontournable : **Sprint 0 (Cadrage R1) -> Sprint 1 (DevOps R2) -> Sprint 3 (Archi & 1er composant R4) -> Sprints 4, 5, 6 (MVP V1 & Déploiement R5)**. Tout retard accumulé sur l'un de ces nœuds décale mathématiquement la livraison finale et compromet la soutenance publique R5.

- **Découplage Stratégique du Jalon Financier R3 :**

L'étude financière par coûts complets (WP3) s'exécute en parallèle des sprints d'ingénierie logicielle (Sprint 2, d'octobre à fin novembre 2026). Elle ne mobilise pas les mêmes ressources critiques et dispose d'une marge libre permettant d'absorber les aléas de modélisation sans impacter l'avancement de la pile Docker du jalon R4.

- **Dispositif de Gel de Code & Marges de Sécurité (Buffers) :**

Afin de neutraliser l'effet tunnel et les risques d'anomalie de dernière minute, chaque jalon intègre un **gel de code strict (Code Freeze) 72 heures avant l'échéance de rendu**. Ce buffer sanctuarise les derniers jours pour la validation du packaging Docker, le passage du pare-feu `verify_deliverables.py` et la répétition chronométrée des présentations orales.

8.5. Registre des Risques Projet, Matrice de Criticité & Plans de Mitigation

La gouvernance préventive de ShopLoc intègre une démarche de gestion des risques conforme aux standards ISO 31000. Chaque risque est évalué selon sa probabilité d'occurrence (P : échelle 1 à 5) et sa gravité d'impact (G : échelle 1 à 5), définissant un score de criticité ($SC = P \times G$). Des stratégies de contournement proactives sont associées aux cinq risques majeurs du projet.

Registre des Risques Majeurs & Stratégies de Mitigation

Réf.	Nature du Risque	Description de l'Aléa	P	G	Criticité	Stratégie de Mitigation & Dispositif d'Ingénierie
R-01	Organisationnel	Déséquilibre de charge d'équipe : Risque de surcharge sur un ou deux membres ou de contribution asymétrique pénalisée lors de l'évaluation académique individuelle.	3	4	12 (Majeur)	Rôle de Scrum Master tournant à chaque jalon. Standup hebdomadaire. Audit continu de la répartition des commits sur GitLab via le tableau de bord Git.
R-02	Technique	Complexité du protocole 2PC : Risque d'incohérence transactionnelle lors de la réservation multi-boutiques en cas de panne réseau ou de rupture de stock concurrente.	3	4	12 (Majeur)	Isolation ACID locale sous PostgreSQL 16. Simulation des pannes via le mock bancaire OpenAPI 3.1. Campagne de tests d'intégration TDD automatisée dès le Sprint 2.
R-03	Métier / Adoption	Résistance au changement des commerçants & seniors : Rejet de la plateforme par Suzanne (temps de caisse) ou Pierre (illectronisme et smartphone).	3	3	9 (Modéré)	Garantie du mode caisse express sous 3 secondes. Sanctuarisation du pass papier universel bi-média QR code sans obligation de posséder un smartphone (ADR-012).
R-04	Juridique & Sécurité	Fuite de données ou non-conformité RGPD : Traçage nominatif des comportements d'achat ou transgression du secret des affaires inter-commerces.	2	5	10 (Majeur)	Dispositif Privacy by Design : pseudonymisation salée SHA-256 des identifiants usagers. Requêtes agrégées pour Marius (DSI mairie). Cloisonnement strict <code>tenant_id</code> .
R-05	Calendrier	Dérive temporelle sur les jalons contractuels : Risque de glissement de planning sur les rendus R4 et R5 lié aux périodes d'examens et vacances universitaires.	3	4	12 (Majeur)	Backlog priorisé sous méthode MoSCoW stricte (sanctuarisation des 10 US <i>Must Have</i>). Code freeze systématique à J-3 avant chaque jalon contractuel officiel.

Plan de Continuité d'Activité (PCA) & Procédure d'Arbitrage d'Urgence

En cas d'aléa critique survenant durant une phase de sprint (indisponibilité imprévue d'un collaborateur, blocage technique sur une bibliothèque tierce ou anomalie majeure non résolue) :

- Déclenchement du protocole d'escalade sous 24h** : Le Scrum Master de l'itération convoque immédiatement un point d'arbitrage exceptionnel avec le Responsable Qualité et l'ensemble de l'équipe.
- Actionnement des leviers de dé-scopage MoSCoW** : Si un retard menace la date contractuelle, les récits de type *Should Have* ou *Could Have* sont immédiatement reportés sur la release suivante afin de sanctuariser l'intégrité du socle *Must Have* (MVP V1).

3. Information proactive de la MOA : En cas de divergence sur le périmètre évalué, le Responsable Communication soumet sous 48 heures une demande formelle d'arbitrage aux enseignants de l'UE GLOP, garantissant une transparence totale et une posture professionnelle conforme aux attentes du jury.